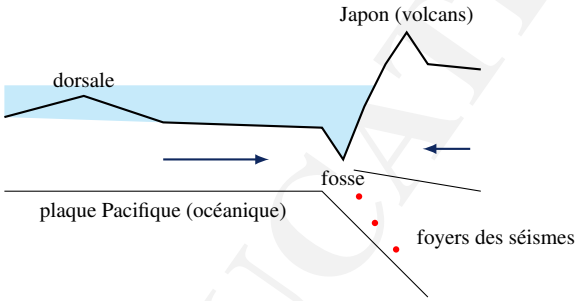
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : LE RAPPROCHEMENT DES PLAQUES

Correction de l'exercice 1 : Le Japon, pays des séismes

1) Sous le Japon : la **subduction** ; au niveau de la dorsale : l'**accrétion** (expansion océanique). 2) Une **fosse océanique**. 3) La plaque qui s'enfonce frotte contre l'autre plaque ; les roches se bloquent, accumulent des contraintes puis cassent brusquement : ce sont les séismes. 4) En s'enfonçant, la plaque océanique libère de l'eau qui provoque la fusion partielle du manteau au-dessus : le magma remonte et alimente des volcans explosifs. 5)



Correction de l'exercice 2 : Le voyage de l'Inde

1) De -70 à -50 Ma : $\frac{3\,000\text{ km}}{20\text{ Ma}} = 150$ km/Ma, soit **15 cm/an**. De -50 à -40 Ma : $\frac{500}{10} = 50$ km/Ma, soit **5 cm/an**. De -40 Ma à aujourd'hui : $\frac{2\,000}{40} = 50$ km/Ma, soit **5 cm/an**. 2) L'Inde se déplaçait trois fois plus vite avant -50 millions d'années. Vers -50 Ma, l'océan a disparu et la plaque continentale indienne est entrée en contact avec l'Asie : un continent, trop léger, ne peut pas s'enfoncer ; la collision freine le déplacement. 3) Il a disparu par **subduction** sous l'Asie. 4) La chaîne de l'**Himalaya**, formée par **collision**. Conséquences : formation de montagnes, plissements et failles, séismes, épaississement de la croûte, métamorphisme des roches. 5) **Françoise** : de -40 Ma à aujourd'hui, l'Inde continue d'avancer de 5 cm par an ; les séismes fréquents dans l'Himalaya le confirment.

Correction de l'exercice 3 : Associer

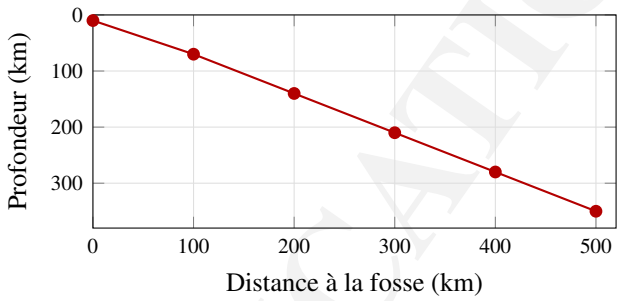
1-**d** ; 2-**c** ; 3-**b** ; 4-**a** ; 5-**e**.

Correction de l'exercice 4 : Comparer les limites de plaques

	Accrétion	Subduction	Collision
Mouvement	Écartement	Rapprochement	Rapprochement
Plaques	Deux plaques (océaniques au niveau des dorsales)	Une plaque océanique sous une autre plaque	Deux plaques continentales
Relief	Dorsale (rift)	Fosse océanique, cordillère volcanique	Chaîne de montagnes
Phénomènes	Volcanisme effusif, séismes peu profonds	Séismes profonds, volcanisme explosif, métamorphisme	Plis, failles, séismes, métamorphisme
Exemple	Dorsale médio-atlantique	Japon, Andes	Himalaya, Alpes

Correction de l'exercice 5 : La profondeur des séismes

1) Courbe



2) Variation

La profondeur des foyers augmente régulièrement quand on s'éloigne de la fosse (environ 70 km de profondeur supplémentaire par 100 km).

3) Interprétation

Elle dessine un plan incliné qui correspond à la plaque océanique qui s'enfonce dans le manteau : elle prouve la **subduction**.

4) Au-delà de 700 km

La plaque, réchauffée en profondeur, devient moins rigide et ne se casse plus : il n'y a plus de séismes.

Correction de l'exercice 6 : Se protéger des séismes

1) Les séismes peuvent tuer beaucoup de personnes, surtout par l'effondrement des bâtiments : la prévention réduit le nombre de victimes. 2) Prévention : bâtiments parasismiques, exercices réguliers. Pendant : s'abriter sous une table solide, loin des fenêtres. Après : évacuer calmement vers un espace dégagé ; en bord de mer, gagner les hauteurs. 3) Le déplacement brutal du fond de la mer soulève une grande masse d'eau, qui forme des vagues très rapides devenant gigantesques en arrivant sur les côtes. 4) Le Sénégal est situé loin des limites de la plaque africaine.

LN_EDUCATION